



Chrome 브라우저 주요 아티팩트 분석

1. History

사용자가 Chrome 브라우저를 통해 접속한 웹사이트와 관련된 데이터를 저장하는 아티팩트이다.

- **SQLite 데이터베이스 형식**으로 저장
- URL, 방문 시간, 다운로드 기록 등을 확인할 수 있음
- 여러 테이블로 구성되어 있음
- ChatGPT 웹 접속 흔적 및 접속 시간 분석에 활용 가능

주요 테이블

테이블	저장되는 정보
visits	각 URL의 방문 시간, 방문 관계 등의 정보
urls	URL, 페이지 제목, 방문 횟수, 마지막 방문 시간 등
downloads	Chrome을 통해 다운로드한 파일 정보
downloads_url_chains	다운로드된 파일과 다운로드가 시작된 URL의 관계
keyword_search_terms	검색 엔진을 통해 입력된 검색어 관련 정보

History에서 얻을 수 있는 정보

1. 사용자의 웹사이트 접속 기록
2. 사용자가 접속한 URL
3. 웹사이트 방문 시간 및 방문 횟수
4. Chrome을 통해 다운로드한 파일 정보
5. 검색 엔진을 이용한 검색 기록
6. 위 정보를 이용한 브라우저 사용 타임라인

1-1. **urls** 테이블

사용자가 방문한 URL과 관련된 기본 정보가 저장된다.

컬럼	의미
id	urls 테이블의 고유 식별값
url	사용자가 접속한 URL
title	접속한 페이지의 제목
visit_count	해당 URL의 방문 횟수
typed_count	주소창에 URL을 직접 입력한 횟수와 관련된 값
last_visit_time	해당 URL에 마지막으로 접속한 시간

last_visit_time 은 Chrome에서 사용하는 시간 형식으로 저장되기 때문에 일반적인 날짜 및 시간 형식으로 변환하여 확인할 수 있다.

<https://www.epochconverter.com/webkit>

ChatGPT 분석 활용

url 컬럼에서 **chatgpt.com** 을 검색하면 ChatGPT 접속 기록이나 특정 대화 페이지 URL의 존재 여부를 확인할 수 있다.

1-2. **visits** 테이블

특정 URL에 실제로 방문한 기록을 저장한다.

visits.url 값은 URL 자체가 아니라 **urls.id** 와 연결되므로 **urls** 테이블과 함께 분석할 수 있다.

확인 가능한 정보

- 개별 URL 방문 시간
- 동일한 페이지의 반복 방문 여부
- URL 간 방문 관계
- 사용자 웹 활동의 시간 순서

ChatGPT 분석 활용

urls 와 **visits** 를 연결하면 ChatGPT에 접속한 URL뿐 아니라 해당 페이지에 접속한 시간 까지 확인할 수 있어 사용자 행위 타임라인 작성에 활용할 수 있다.

1-3. `keyword_search_terms` 테이블

사용자가 검색 엔진을 통해 입력한 검색어와 관련된 정보를 저장하는 테이블이다.

`urls.id`와 `keyword_search_terms.url_id`를 연결하여 검색어와 해당 검색 URL을 함께 분석할 수 있다.

컬럼	의미
<code>keyword_id</code>	검색어의 고유 식별값
<code>url_id</code>	<code>urls</code> 테이블의 <code>id</code> 와 연결되는 값
<code>terms</code>	사용자가 검색 엔진에 입력한 검색어
<code>normalized_terms</code>	검색어를 정규화한 값

1-4. `downloads` 테이블

Chrome을 통해 다운로드한 파일과 관련된 정보를 저장한다.

컬럼	의미
<code>id</code>	다운로드 기록의 고유 식별값
<code>current_path</code>	다운로드 과정에서 사용되는 파일 경로
<code>target_path</code>	최종 저장 경로
<code>start_time</code>	다운로드 시작 시간
<code>end_time</code>	다운로드 종료 시간
<code>received_bytes</code>	실제 다운로드된 데이터 크기
<code>total_bytes</code>	다운로드 파일의 전체 크기
<code>state</code>	다운로드 상태
<code>referrer</code>	다운로드 요청과 관련된 페이지 URL

※ `state` 값의 세부 의미는 사용 중인 Chrome 버전의 구조를 기준으로 추가 확인한다.

ChatGPT 분석 활용

향후 ChatGPT에서 생성한 파일이나 이미지를 다운로드하는 사용자 행위를 수행했을 때 파일명, 저장 경로, 다운로드 시간 등의 흔적을 분석하는 데 활용할 수 있다.

1-5. `downloads_url_chains` 테이블

`downloads` 테이블과 연결하여 다운로드된 파일이 어떤 URL과 연관되어 있는지 확인할 수 있다.

이를 통해 특정 파일의 다운로드 출처를 추적하는 보조 아티팩트로 활용할 수 있다.

2. Login Data

Chrome에 저장된 로그인 자격 증명과 관련된 정보를 저장하는 아티팩트이다.

- SQLite 데이터베이스 형식
- 저장된 로그인 사이트 및 계정 관련 정보 확인 가능
- 모든 웹사이트 로그인 행위가 반드시 저장되는 것은 아님
- Chrome의 비밀번호 저장 기능 및 로그인 방식에 따라 결과가 달라질 수 있음

분석을 통해 얻을 수 있는 정보

- 로그인 정보가 저장된 웹사이트
- 저장된 계정 ID
- 로그인 관련 URL
- 로그인 정보 생성 및 사용과 관련된 메타데이터

ChatGPT 분석 시 주의점

ChatGPT에 로그인했다는 이유만으로 반드시 **Login Data**에 기록이 생성되는 것은 아니다.

Google 계정을 이용한 로그인이나 비밀번호 저장 기능을 사용하지 않은 경우 ChatGPT/OpenAI와 관련된 로그인 정보가 존재하지 않을 수도 있다.

비밀번호 보호

저장된 비밀번호는 평문 그대로 저장되는 것이 아니라 Windows 및 Chrome의 보호 메커니즘을 통해 보호된다.

DPAPI

Windows에서 제공하는 데이터 보호 기능으로 사용자 계정과 관련된 정보를 이용하여 데이터를 보호하는 데 사용된다.

참고:

<https://blog.plainbit.co.kr/content/files/2023/04/F-INSIGHT-About-DPAPI.pdf>

3. Cookies

Chrome을 통해 웹사이트에 접속할 때 생성되는 쿠키 정보를 저장하는 아티팩트이다.
로그인 상태 유지, 세션 관리, 사용자 설정 등과 관련된 흔적을 분석할 때 활용할 수 있다.

주요 컬럼

컬럼	의미
<code>creation_utc</code>	쿠키 생성 시간
<code>host_key</code>	쿠키가 설정된 도메인
<code>name</code>	쿠키 이름
<code>expires_utc</code>	쿠키 만료 시간
<code>is_secure</code>	Secure 설정 여부
<code>is_httponly</code>	HttpOnly 설정 여부
<code>last_access_utc</code>	쿠키 마지막 접근 시간
<code>source_port</code>	쿠키 출처와 관련된 포트 번호
<code>source_type</code>	쿠키 생성 방식 관련 값
<code>has_cross_site_ancestor</code>	Cross-site 요청과의 관련 여부

ChatGPT 분석 활용

`host_key`를 이용하여 `chatgpt.com`, `openai.com` 등과 관련된 쿠키가 존재하는지 확인할 수 있다.

이를 통해 ChatGPT 웹 서비스 사용 및 로그인·세션과 관련된 흔적을 분석하는 데 활용할 수 있다.

주의: 여기서 말하는 세션은 로그인 상태 유지와 관련된 세션 쿠키를 의미하며, 뒤에서 설명하는 `Session / Tabs` 아티팩트와는 별개의 데이터이다.

4. Top Sites

사용자가 자주 방문하는 웹사이트와 관련된 정보를 저장하는 브라우저 아티팩트이다.

확인 가능한 정보

- 자주 방문한 사이트
- URL 및 사이트 관련 정보
- 사이트 간 방문 우선순위

분석 의미

특정 사용자가 ChatGPT와 같은 웹 서비스를 반복적으로 이용했는지 판단할 때 보조적인 자료로 활용할 수 있다.

※ 해당 아티팩트의 존재 여부와 세부 구조는 Chrome 버전에 따라 실제 분석 환경에서 확인한다.

5. Shortcuts

Chrome 주소창의 자동완성 및 사용자가 자주 접근한 URL과 관련된 정보를 저장한다.

주요 컬럼

컬럼	의미
<code>id</code>	Shortcuts 데이터베이스의 고유 식별값
<code>text</code>	주소창 입력과 관련된 텍스트
<code>fill_into_edit</code>	자동완성 선택 시 주소창에 입력되는 값
<code>url</code>	관련 웹사이트 URL
<code>description</code>	해당 URL의 페이지 제목 등의 설명
<code>last_access_time</code>	해당 항목의 마지막 접근 시간
<code>number_of_hits</code>	해당 자동완성 항목이 사용된 횟수

분석 의미

주소창 자동완성 정보를 통해 사용자가 특정 웹사이트에 반복적으로 접근한 흔적을 확인하는 데 보조적으로 활용할 수 있다.

ChatGPT 분석 활용

`chatgpt.com` 관련 URL이나 ChatGPT 페이지 제목 등이 Shortcuts에 존재하는지 확인하여 반복적인 서비스 이용 흔적을 분석할 수 있다.

6. Bookmarks

사용자가 Chrome에서 웹페이지나 로컬 파일을 북마크로 추가했을 때 관련 정보를 저장한다.

- JSON 구조
- 북마크 URL

- 북마크 이름
- 북마크 추가 시간
- 마지막 사용 시간 등의 정보 확인 가능

주요 항목

항목	의미
<code>date_added</code>	북마크가 추가된 시간
<code>date_last_used</code>	북마크가 마지막으로 사용된 시간
<code>guid</code>	북마크의 고유 식별값
<code>name</code>	북마크 이름 또는 페이지 제목
<code>url</code>	북마크로 등록된 URL

분석 의미

ChatGPT 메인 페이지나 특정 대화 URL을 사용자가 북마크로 저장한 경우 관련 흔적을 확인할 수 있다.

로컬 파일이 북마크로 등록된 경우 `file:///...` 형식의 URL을 통해 로컬 파일 경로가 확인될 가능성도 있다.

7. Cache

Chrome이 웹페이지를 빠르게 다시 불러오기 위해 웹 리소스 및 응답 데이터를 임시 저장하는 아티팩트이다.

저장 위치

실제 분석 환경에서 다음 경로를 확인하였다.

`C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\Cache_Data`

저장 구조

Cache는 History와 달리 SQLite 데이터베이스가 아닌 별도의 바이너리 캐시 구조로 저장되어 있었다.

실제 `Cache_Data` 디렉터리에서 다음 파일을 확인하였다.

- `data_0`
- `data_1`
- `data_2`

- `data_3`
- `data_4`
- `f_XXXXX` 형태의 다수 캐시 파일

따라서 DB Browser for SQLite가 아닌 **ChromeCacheView**를 이용하여 캐시 데이터를 파싱하였다.

확인 가능한 정보

ChromeCacheView를 통해 다음과 같은 캐시 메타데이터를 확인할 수 있었다.

항목	의미
URL	캐시와 연결된 웹 리소스 URL
Content Type	JavaScript, 이미지 등 데이터 종류
File Size	캐시 데이터 크기
Last Accessed	마지막 접근 시간
Record Created Time	캐시 레코드 생성 시간
Server Time	서버 응답과 관련된 시간
Server Last Modified	서버 리소스의 마지막 수정 시간
Expire Time	캐시 만료 시간

ChatGPT 분석 결과

ChromeCacheView에서 `chatgpt` 문자열을 검색한 결과 다음과 같은 형태의 URL이 확인되었다.

`https://chatgpt.com/cdn/assets/...`

확인된 항목 중 `application/javascript` 형식의 ChatGPT 웹 페이지 구성 리소스가 다수 존재하였다.

이를 통해 Chrome Cache에서 **ChatGPT 웹 서비스와 관련된 리소스 및 캐시 메타데이터**를 확인할 수 있었다.

다만 현재 조사에서는 실제 사용자가 입력한 프롬프트 또는 ChatGPT 응답 내용은 확인하지 못하였다.

8. Session / Tabs

Chrome이 브라우저를 종료하거나 다시 실행했을 때 기존 창과 탭을 복원하기 위해 사용하는 세션 관련 아티팩트이다.

| 이 항목은 Cookies에서 설명한 로그인 세션과는 다른 아티팩트이다.

저장 위치

실제 분석 환경에서 다음 경로를 확인하였다.

```
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions
```

저장 구조

`Sessions` 디렉터리에서 다음과 같은 파일을 확인하였다.

- `Session_...`
- `Tabs_...`

해당 파일은 SQLite 데이터베이스가 아닌 **바이너리 형식**으로 저장되어 있어 DB Browser for SQLite로 직접 분석할 수 없었다.

따라서 Microsoft Sysinternals의 **Strings**를 이용하여 바이너리 파일 내부 문자열을 추출하였다.

분석 방법

PowerShell에서 `Sessions` 파일들을 대상으로 Strings를 실행한 뒤 `chatgpt` 문자열을 검색하였다.

ChatGPT 분석 결과

Session/Tabs 아티팩트는 다음과 같은 분석에 활용할 수 있다.

- ChatGPT 페이지와 관련된 탭 흔적 확인
- 특정 ChatGPT 대화 페이지 URL 확인
- 브라우저 세션에서 사용된 페이지 관련 정보 확인

현재 문자열 분석에서는 실제 프롬프트 및 ChatGPT 응답 내용 자체는 확인하지 못하였다.

```

PS C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions> & "C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact\Strings\strings64.exe" * | findstr /i "chatgpt"
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: ChatGPT
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/c/6a626978-49f0-83ee-add4-d9c10771f7c6
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/c/6a626978-49f0-83ee-add4-d9c10771f7c6
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/backend-api/sentinel/frame.html?sv=20260423af3c
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/c/6a626978-49f0-83ee-add4-d9c10771f7c6
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/c/6a626978-49f0-83ee-add4-d9c10771f7c6
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/strings?utm_source=chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/strings?utm_source=chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/strings?utm_source=chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/strings?utm_source=chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/strings?utm_source=chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/c/6a7eb143-ebd8-83ee-84fd-6c2bc571772
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/c/6a7eb143-ebd8-83ee-84fd-6c2bc571772
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/backend-api/sentinel/frame.html?sv=20260423af3c
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/c/WEB:dbfa562f-5e97-49c7-9338-e48fb85e9b4f
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Session_13431170720682228: https://chatgpt.com/c/6a6366eb-47d8-83e8-86d4-2f255e0bea19
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/c/6a6366eb-47d8-83e8-86d4-2f255e0bea19
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/c/6a6366eb-47d8-83e8-86d4-2f255e0bea19
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/backend-api/sentinel/frame.html?sv=20260423af3c
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/c/WEB:b82fb4fb-4ad3-4d9f-86c5-33c126ee1c61
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/c/6a631fd6-6668-83e9-a249-91031580b43b
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/c/6a631fd6-6668-83e9-a249-91031580b43b
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/backend-api/sentinel/frame.html?sv=20260423af3c
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/c/WEB:b82fb4fb-4ad3-4d9f-86c5-33c126ee1c61
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/c/6a631fd6-6668-83e9-a249-91031580b43b
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: https://chatgpt.com/
C:\Users\ksy_0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sessions\Tabs_13429958450266389: ChatGPT

```

전체 정리

아티팩트	주요 확인 정보	ChatGPT 포렌식 활용
History	방문 URL, 페이지 제목, 방문 시간, 방문 횟수, 다운로드 기록	ChatGPT 접속 기록과 특정 대화 URL, 사용자 행위 타임라인 확인
Login Data	저장된 로그인 사이트, 계정 정보, 로그인 관련 URL	ChatGPT/OpenAI 관련 저장 로그인 정보 존재 여부 확인
Cookies	도메인, 쿠키 이름, 생성·접근·만료 시간	로그인 상태 및 웹 세션 관련 흔적 확인
Top Sites	자주 방문한 사이트 및 방문 순위	ChatGPT 반복 이용 여부를 보조적으로 판단
Shortcuts	주소창 입력, 자동완성 URL, 마지막 접근 시간	ChatGPT 페이지 반복 접근 흔적 확인
Bookmarks	북마크 URL, 이름, 추가 시간, 마지막 사용 시간	사용자가 저장한 ChatGPT 페이지 또는 특정 대화 URL 확인
Cache	chatgpt.com 관련 URL, Content-Type, 파일 크기, 접근·생성·만료 시간	ChatGPT 웹 리소스 및 캐시 흔적 확인. 실제 대화 원문은 현재 확인하지 못함

아티팩트	주요 확인 정보	ChatGPT 포렌식 활용
Session / Tabs	<code>chatgpt.com</code> , <code>chatgpt.com/c/...</code> 등 탭·세션 관련 URL	특정 ChatGPT 대화 페이지 접근 흔적 및 Conversation ID와 연결 가능한 URL 확인
IndexedDB	<code>ConversationsDatabase</code> , <code>conversations</code> Object Store, <code>https_chatgpt.com_0.indexeddb.leveldb</code> 존재 확인. 테스트 대화 원문은 확인되지 않음	ChatGPT 관련 로컬 DB 구조가 존재함을 확인했으나 현재 조사에서는 대화 내용 추출에 직접 활용할 데이터는 확인하지 못함
Local Storage	ChatGPT 관련 Key/Value는 존재하지만 테스트 Prompt/Response 원문은 확인되지 않음	웹 애플리케이션 상태·설정 확인에는 활용 가능하나 현재 대화 원문 추출에는 활용 가능성 낮음
Session Storage	테스트 Prompt/Response 원문 확인되지 않음	현재 조사에서는 대화 내용 추출 관련 유의미한 데이터 확인되지 않음
Cache Storage	<code>No cache storage detected</code> 확인	현재 환경에서는 별도 Cache Storage 기반 ChatGPT 데이터 확인되지 않음
Network	<code>POST /backend-api/f/conversation</code> 요청에서 Conversation ID, Message ID, <code>author.role</code> , Prompt 원문 확인	실제 ChatGPT 대화 데이터의 전송 구조와 필드 확인. Heap 등 다른 아티팩트 분석 결과를 검증하는 기준으로 활용 가능
V8 Heap Snapshot	여러 사용자 Prompt와 ChatGPT Response 전체 문장이 동일 Heap에서 확인됨. 일부 문자열이 <code>content</code> , <code>text</code> , <code>submittedText</code> 등의 객체 속성과 연결됨	ChatGPT 대화 원문 추출의 핵심 아티팩트 후보. 여러 턴의 Prompt/Response를 확인할 수 있어 향후 대화 재구성 및 Parser 설계에 활용 가능

7. ChatGPT 대화 내용 추출 가능성 확인

7-1. Network에서 프롬프트 전송 구조 확인

WHS_CHAT_CONTENT_TEST_0816_KSY

WHS_CHAT_CONTENT_TEST_0816_KSY



```
force_parallel_switch: "auto"
▶ local_function_names: ["local.continue_in_work"]
▼ messages: [{id: "180178dc-9b23-473d-9f8d-b7ced0613442", author: {role: "user"}, create_time: 1786
  ▼ 0: {id: "180178dc-9b23-473d-9f8d-b7ced0613442", author: {role: "user"}, create_time: 1786811656
    ▶ author: {role: "user"}
    ▶ content: {content_type: "text", parts: ["WHS_CHAT_CONTENT_TEST_0816_KSY"]}
    create_time: 1786811656.314
    id: "180178dc-9b23-473d-9f8d-b7ced0613442"
    ....
```

Chrome DevTools의 Network 탭에서 ChatGPT에 프롬프트를 전송했을 때 발생하는 요청을 확인하였다. `POST /backend-api/f/conversation` 요청의 Payload에서 `conversation_id`, `message_id`, `author.role`, `content.parts` 등의 필드를 확인할 수 있었으며, `content.parts`에서 사용자가 실제 입력한 프롬프트 원문을 확인하였다.

7-2. V8 Heap에서 단일 프롬프트 원문 확인

```
PS C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact> py -c "import mmap; p=r'C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact\Heap-20260816T014642.heapsnapshot'; f=open(p,'rb'); m=mmap.mmap(f.fileno(),0,access=mmap.ACCESS_READ); s=b'WHS_CHAT_CONTENT_TEST_0816_KSY'; i=m.find(s); print('FOUND:', i) if i!=-1 else print('NOT FOUND')"
```

ChatGPT 웹페이지가 실행 중인 상태에서 생성한 V8 Heap Snapshot에서 사용자가 입력한 프롬프트 원문을 확인하였다.

7-3. 여러 턴의 사용자 프롬프트 확인

WHS_U1_0816_KSY Reply with one ASCII-only English sentence about rainbows and end it with a newly generated 16-character uppercase token.

Rainbows appear when sunlight is refracted, reflected, and dispersed by water droplets, revealing a vivid spectrum across the sky QJMTKXRVCNGLHZW

📄 🗑️ ⬆️ ↺ ...

WHS_U2_0816_KSY Reply with one ASCII-only English sentence about oceans and end it with a newly generated 16-character uppercase token.

Oceans cover most of Earth and shape climate, weather, and life across the planet ZQFTRNPKXJCMVHLB

📄 🗑️ ⬆️ ↺ ...

WHS_U3_0816_KSY Reply with one ASCII-only English sentence about stars and end it with a newly generated 16-character uppercase token.

Stars shine because nuclear fusion in their cores releases immense energy that travels across space as light and heat BQZLNVKXJTRMPHCF

📄 🗑️ ⬆️ ↺ ...

```
PS C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact> py -c "import mmap; p=r'C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact\Heap_3TURN_ACTIVE.heapsnapshot'; f=open(p,'rb'); m=mmap.mmap(f.fileno(),0,access=mmap.ACCESS_READ); q=[b'WHS_U1_0816_KSY',b'WHS_U2_0816_KSY',b'WHS_U3_0816_KSY']; [print(x.decode(), 'FOUND' if m.find(x)>=0 else 'NOT FOUND') for x in q]"
WHS_U1_0816_KSY FOUND
WHS_U2_0816_KSY FOUND
WHS_U3_0816_KSY FOUND
PS C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact>
```

최신 질문 하나만이 아닌 최소 3턴의 사용자 메시지가 같은 Heap Snapshot 안에 존재

7-4. ChatGPT Response 확인

```
PS C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact> py -c "import mmap; p=r'C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact\Heap_3TURN_ACTIVE.heapsnapshot'; f=open(p,'rb'); m=mmap.mmap(f.fileno(),0,access=mmap.ACCESS_READ); q=[b'WHS_U1_0816_KSY',b'QJMTKXRVCNGLHZW',b'WHS_U2_0816_KSY',b'ZQFTRNPKXJCMVHLB',b'WHS_U3_0816_KSY',b'BQZLNVKXJTRMPHCF']; [print(x.decode(), 'FOUND' if m.find(x)>=0 else 'NOT FOUND') for x in q]"
WHS_U1_0816_KSY FOUND
QJMTKXRVCNGLHZW FOUND
WHS_U2_0816_KSY FOUND
ZQFTRNPKXJCMVHLB FOUND
WHS_U3_0816_KSY FOUND
BQZLNVKXJTRMPHCF FOUND
```

동일한 Heap Snapshot 안에서 3개의 사용자 프롬프트와 3개의 ChatGPT Response에 포함된 고유 데이터가 모두 존재

```
PS C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact> py -c "import mmap; p=r'C:\Users\ksy_0\OneDrive\Desktop\ChatGPT_Artifact\Heap_3TURN_ACTIVE.heapsnapshot'; f=open(p,'rb'); m=mmap.mmap(f.fileno(),0,access=mmap.ACCESS_READ); q=[('P1',b'WHS_U1_0816_KSY Reply with one ASCII-only English sentence about rainbows and end it with a newly generated 16-character uppercase token.'),('P2',b'WHS_U2_0816_KSY Reply with one ASCII-only English sentence about oceans and end it with a newly generated 16-character uppercase token.'),('P3',b'WHS_U3_0816_KSY Reply with one ASCII-only English sentence about stars and end it with a newly generated 16-character uppercase token.')]; [print(n, 'FOUND' if m.find(s)>=0 else 'NOT FOUND') for n,s in q]"
P1 FOUND
P2 FOUND
P3 FOUND
```

한 대화의 여러 턴에서 사용자의 질문과 chatGPT 응답 원문이 V8 Heap Snapshot에 포함되는 것을 확인